

CM5

UCF Sade

Méthode itérative de base.

Criloff.

Soient $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $x, b \in \mathbb{R}^n$

Soit le système linéaire $\underbrace{Ax}_{\text{LHS}} = \underbrace{b}_{\text{RHS}}$.
left hand side Right Hand Side

On note $r = b - Ax$ (r : Résidu)

I) Méthodes et idées

↳ Méthode de Jacobi, GaussSeidel

I.1) Idée générale.

En partant d'une solution initiale arbitraire, on se rapproche de la solution du problème pas à pas.

À chaque pas, on modifie une ou plusieurs composante d'un vecteur solution approché pour "améliorer" itéré k , i.e. réduire $\|b - Ax^k\|$ en annihilant (mettant à jours) des

composantes du résidu r^k .

La convergence est rarement garantie. Un cadre théorique existe.
dans la cas des schémas différence finie pour les EDP elliptiques

Une _____ générale de ce type de méthode est la méthode de Richardson (Processus itératif de Richardson).

Algorithme Méthode de Richardson.

Pour $x^0, r^0 = b - Ax^0$

while $\|r^{k+1}\| > \varepsilon$ do :

$$x^{k+1} = x^k + M^{-1}(b - Ax^k)$$

où M est une matrice inversible.

Remarque 1 : Les différents M^{-1} choisis correspondent chacun à une méthode. Par exemple :

On verra par la suite que Jacobi est une méthode de Richardson avec $M^{-1} = D^{-1}$ où D est la matrice des éléments diagonaux de A .

I.2) Définition des méthodes de Jacobi et Gauss Seidel.

Soit une décomposition de A telle que

$$A = D - E - F$$

$$= \text{diag}(A) - \text{tril}(A, -1) - \text{triul}(A, -1)$$

$$A = \begin{bmatrix} & & -F \\ & D & \\ -E & & \end{bmatrix} \quad D, E, F \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Jacobi

On annihile \ met à jour la i -ème composante du résidu à l'itération i .

Soit $\xi_i^{(k)}$ la i -ème composante de x^k et β_i la i -ème

composante de b .

$$\text{Soit } i=1:n \quad (b - Ax^{k+1})_i = 0$$

Donc pour tous les éléments

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} \xi_j^{k+1} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j^{k+1} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj} \xi_j^{k+1} \end{bmatrix} = 0$$

Pour i :

$$\beta_i = a_{ii} \xi_i^{k+1} + \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n a_{ij} \xi_j^{k+1}$$

Donc

ξ_j^k

On prend ξ_j^k valeur à l'itération

$$\left| \beta_i - a_{ii} \xi_i^{k+1} - \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n a_{ij} \xi_j^k = 0 \right|$$

$$a_{ii} \xi_i^{k+1} = - \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n a_{ij} \xi_j^k + \beta_i$$

$$\xi_i^{k+1} = \left(\frac{1}{a_{ii}} \right) \left(\beta_i - \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n a_{ij} \xi_j^k \right)$$

Remarque ($D^{-1} (I - E - F) x^k$) à l'oral

avec $A = D - E - F$

On identifie que $\frac{1}{a_{ii}}$ correspond aux éléments de D^{-1}
et $-\sum_{\substack{i=j \\ j \neq 1}}^n$ correspond à $(E + F)$

D'où l'itération de Jacobi

$$(1) \quad x^{k+1} = D^{-1}(E + F)x^k + D^{-1}b$$

$$\text{ou } (2) \quad Dx^{k+1} = (D - A)x^k + b$$

(1) et (2) est équivalent.

ou (3) $\boxed{x^{k+1} = x^k + D^{-1}(b - Ax^k)}$

Remarque : (2) forme $Mx^{k+1} = Mx^k + b$

(3) Richardson avec $M^{-1} = D^{-1}$

• Gauss-Seidel

On corrige la i -ème composantes de la solution à la i -ième itération pour annihiler la i -ème du résidu en mettant à jour immédiatement la solution après qu'une nouvelle composante soit déterminée.

ξ_i^k $i=1:n$ est modifiée dans un vecteur chaque pas de la relaxations (modification d'une composante i)

Au pas i

$$\beta_i - \underbrace{\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}}_E \xi_j^{k+1} - \underbrace{a_{ii}}_D \xi_i^{k+1} - \underbrace{\sum_{j=i+1}^n a_{ij}}_F \xi_j^k = 0$$

$$\xi_i^{k+1} = \frac{1}{a_{ii}} \left(-\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \xi_j^{k+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} \xi_j^k + \beta_i \right)$$

Sous forme vectorielle

$$b + E x^{k+1} - D x^{k+1} + F x^k = 0$$

Itération de Gauss-Seidel.

$$(4) x^{k+1} = (D - E)^{-1} F x^k + (D - E)^{-1} b$$

$$(5) (D - E) x^{k+1} = F x^k + b$$

Forward GS

$$(6) (D - F) x^{k+1} = E x^k + b$$

backward GS

Richardson

$$(7) x^{k+1} = x^k + (D - E)^{-1} (b - Ax^k)$$

GS $\Leftrightarrow$ Richardson avec $M^{-1} = (D - E)^{-1}$

Autres formes et découpage.

$$A = D - E - F$$

$$A = M - N$$

II) Convergence

II.1) Matrice d'itération (Matrice de transfert d'erreur)

Soit une itération de Richardson.

$$(8) \quad x^{k+1} = x^k + M^{-1}(b - Ax^k)$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } x^{k+1} &= x^k + M^{-1}b - M^{-1}Ax^k \\ &= \underbrace{(I - M^{-1}A)}_G x^k + M^{-1}b \end{aligned}$$

On pose $G = I - M^{-1}A$

$$(9) \quad x^{k+1} = Gx^k + M^{-1}b$$

G est appelée "matrice d'itération" ou "matrice transfert d'erreur".

La convergence d'un tel processus est donnée par (Axelson 1996) (Siarlet 1994).

$$(10) \quad \boxed{e^k = G^k e^0}$$

où $e^0 = x^0 - x^*$ et $e^k = x^k - x^*$

avec x^* qui est la solution à convergence. $(\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x^*)$

$$\underbrace{G \cdots G}_{k \text{ fois}} \underbrace{G e^0}_{\underbrace{e^{(1)}}_{\underbrace{e^{(2)}}_{\vdots}}}_{e^{(k)} = G^k e^0}$$

$G = I - M^{-1}A$ est un opération de transfert l'erreur

II.2) Convergence - résultats généraux.

On considère A inversible

On cherche à résoudre $Ax = b$

• On note x^* la solution de ce système à convergence d'une méthode

itérative qui s'écrit sous la forme d'un processus de Richardson.

a) Si le processus de Richardson converge, a-t-on la solution du système original ?

Si $x^{k+1} = Gx^k + M^{-1}b$ converge, alors

$$(11) \quad \boxed{x^* = Gx^* + M^{-1}b} \quad \text{Remarque : } G = I - M^{-1}(M - N) = I - I + M^{-1}N$$

Si $A = M - N$, la solution de (11) est identique à celle de $Ax^* = b$ et on écrit $x^{k+1} = M^{-1}Nx^k + M^{-1}b$

la limite satisfait $Mx^* = Nx^* + b$

$$\Leftrightarrow (M - N)x^* = b$$

$$\Leftrightarrow Ax^* = b$$

b) Sous quelle condition, le processus itératif de Richardson converge.

Si $\underbrace{(I - G)}$ inversible,

$$R_1 : I - (I - M^{-1}A) = M^{-1}A$$

alors il existe une solution x^* à l'équation (11)

$$\text{Soit } e^{(k)} = G^k e^0 \quad (10)$$

Le rayon spectral de G doit être strictement inférieur à 1 pour que e^k converge vers 0

De plus, on peut écrire chaque itération sous la forme

$$\begin{aligned} x^{k+1} - x^k &= G(x^k - x^{k-1}) \\ &= G^k(M^{-1}b - (I - G)x^0) \end{aligned}$$

Si l'itération converge pour tout x^0 et $M^{-1}b$ alors pour

tout $v \in \mathbb{R}^n$

$G^k v$ converge vers 0

Donc $\rho(G) < 1$.

— rayon spectral de G

Théorème

Soit G une matrice carré tel que $\rho(G) < 1$ alors $(I - G)$ est inversible.

et l'itération $x^{k+1} = Gx^k + f, f \in \mathbb{R}^n$.

converge pour tout f et tout x^0 .

Réciproquement Si $x^{k+1} = Gx^k + f$ converge pour tout f et x^0 alors $\rho(G) < 1$

Rappel :

Définition du Rayon Spectral. $\rho(G) = \max \{ |\lambda|, \lambda \in \text{spec}(G) \}$
 $\text{spec}(G)$ l'ensemble des valeurs propres G .

Rq : $\rho(G)$ est cher à calculer. En pratique, on utilise.
 $\rho(G) \leq \|G\|$.

II.3 Convergence pour les matrices tridiagonales et cas poisson 1D

II.3.0 Résultats généraux, pour le calcul aux valeurs propres des matrices tridiagonale du type des Schéma FD à 3 points

Matrice de Toeplitz

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

$A = \text{Trid}(a, b, c)$

$$= \begin{bmatrix} & b & c & & \\ & a & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix}$$

cas $ac > 0$ ($\text{sign}(a) = \text{sign}(c)$)

Soit les vecteur $\{X_k\}, k=1:n$ dont les composant sont

$$X_{j,k} = \sqrt{\frac{2}{n+1}} \left(\sqrt{\frac{a}{c}} \right)^j \sin(j\theta_k), \text{ avec } \theta_k = \frac{k\pi}{n+1}.$$

$$\text{Donc } (AX_k)_l = \sum_{j=1}^n A_{lj} X_{jk}.$$

$$= aX_{l-1,k} + bX_{l,k} + cX_{l+1,k}$$

$$= \left[b + \sqrt{ac} \frac{\text{sign}(a)\sin((l-1)\theta_k) + \text{sign}(c)\sin((l+1)\theta_k)}{\sin(l\theta_k)} \right] X_{l,k}$$

$$(AX_k)_l = \lambda_k X_{lk}.$$

$$\text{donc } \lambda_k = b + 2 \operatorname{sign}(c) \sqrt{ac} \cos(\theta_k) \quad (12)$$

II.3.1 | Rayon Spectral. de G_J (G de Méthode Jacobi) pour poisson 1D. Soit $G_J = I - M_J^{-1}A$
 $= I - D^{-1}A$

$$\text{avec } A = D - E - F, \text{ on a } G_J = D^{-1}(E + F)$$

Soit $\gamma \in \mathbb{C}$, valeurs propres de G_J et v le vecteur propre associé à γ .

$$G_J v = \gamma v \quad (v \neq 0)$$

$$\Leftrightarrow D^{-1}(E + F)v = \gamma v.$$

$$\Leftrightarrow (E + F)v = \gamma Dv$$

$$\Leftrightarrow (\gamma D - E - F)v = 0, \text{ pour } v \neq 0_n.$$

Considérons Poisson 1D

$\exists$ une valeur propre λ nulle pour la matrice $\operatorname{Trid}(-1, 2\gamma, -1)$

Le spectre de cette matrice est en appliquant (12)

$$\lambda_k = 2\gamma - 2\cos \theta_k.$$

La condition $\lambda_k = 0$ donne Les valeurs propres γ_k telle que

$$\gamma_k = \cos \theta_k, \quad k = 1:n \quad \theta_k = \frac{k\pi}{n+1}$$

$$\text{donc } \boxed{\rho(G_J) = \cos\left(\frac{\pi}{n+1}\right)} = \cos(\pi h) = 1 - \frac{\pi^2}{2} h^2 + o(h^2) < 1$$

avec $h = \frac{1}{n+1}$, le pas de discrétisation.

Vitesse de convergence = rayon spectral $e^k = G_J^k e^0$
 $\|e^k\| \leq \rho^k(G_J) \|e^0\|$

II.3.2 | Rayon spectral de G_{GS} pour Poisson 1D

$$\text{Soit } G_{GS} = (D - E)^{-1} F \quad \uparrow \quad I - (D - E)^{-1} A$$

Exo : développer

On procède comme pour II.3.1 pour G_J .

Soit γ' valeur propre de G_{GS}

On a $G_{GS}v' = \gamma'v' \quad (v' \neq 0)$

$$\Leftrightarrow (D-E)^{-1}Fv' = \gamma'v'$$
$$\Leftrightarrow Fv' = \gamma'(D-E)v'$$
$$\Leftrightarrow (\gamma'(D-E) - F)v' = 0$$
$$\Leftrightarrow (\gamma'D - \gamma'E - F)v' = 0$$

Considérons Poisson 1D

$\exists$ une valeur propre λ nulle pour la matrice $\text{Trid}(-\gamma', 2\gamma', -1)$
Le spectre de cette matrice est en appliquant (12)

$$\lambda'_k = 2\gamma' - 2\sqrt{\gamma'} \cos \theta_k$$

La condition $\lambda'_k = 0$ donne Les valeurs propres γ_k telle que

$$\gamma'_k = \cos^2 \theta_k, \quad k=1:n \quad \theta_k = \frac{k\pi}{n+1} \quad h = \frac{1}{n+1}$$

donc $\boxed{\rho(G_{GS}) = \cos^2\left(\frac{\pi}{n+1}\right) = \cos^2(\pi h)}$

Remarque $\rho(G_J) = \cos \frac{\pi}{n+1}$

$$\rho(G_{GS}) = [\rho(G_J)]^2.$$

"2 transfert d'erreur de Jacobi sont équivalent à
1 transfert d'erreur de Gauss Seidel."